ChatGPT

# Тест №2

## Вариант 1

1. В программно-управляемой передачи данных от ВУ задействованы следующие компоненты ЭВМ
   ☐(1) КПДП
   ☐(2) ЦП
   ☐(3) ОЗУ
   **Ответ:** (2) ЦП и (3) ОЗУ

2. Безусловная передача данных может выполняться только для устройств
   ◯ (1) Быстродействие которых выше быстродействия ЦП
   ◯ (2) Быстродействие которых ниже быстродействия ЦП
   ◯ (3) Для любых устройств
   ◯ (4) Такой вид передачи не используется
   **Ответ:** (1) Быстродействие которых выше быстродействия ЦП

3. Дифференциальную схему измерения аналоговых сигналов предпочтительно использовать в ситуации когда
   ◯ (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду
   ◯ (2) Сигналы высокого уровня (более 1В)
   ◯ (3) Сигналы передаются по коротким экранированным линиям
   ◯ (4) Используется схема подключения источников сигнала с общей землей
   **Ответ:** (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду

4. Недостатком механизма вложенных прерываний является
   ◉ (1) Неэффективная работа ЦП при большой частоте ЗП
   ◯ (2) Медленная скорость обслуживания ЗП
   ◯ (3) Неудобство работы с высокоскоростными ВУ
   ◯ (4) Трудности реализации данного механизма в ЭВМ
   **Ответ:** (4) Трудности реализации данного механизма в ЭВМ

## Вариант 2

1. В режиме обмена данными с прямым доступом в память задействованы следующие компоненты ЭВМ
   ☐ (1) КПДП
   ☐ (2) ЦП
   ☐ (3) ОЗУ
   **Ответ:** (1) КПДП и (3) ОЗУ

2. При обмене данными по готовности основным недостатком является
   ○ (1) Потери машинного времени на ожидание момента готовности
   ○ (2) Возможность потери части данных
   ○ (3) Сложность согласования временных различий в работе процессора и ВУ
   ○ (4) Данный способ обмена не используется
   **Ответ:** (1) Потери машинного времени на ожидание момента готовности

3. При проверке, установке или сбросе отдельных разрядов регистров логическая операция «ИЛИ» используется для
   ○ (1) Проверки отдельных битов регистра
   ○ (2) Установки отдельных битов в регистре
   ○ (3) Сброса отдельных битов регистра
   ○ (4) Данная операция не используется
   **Ответ:** (2) Установки отдельных битов в регистре

4. Вектором прерывания называют
   ○ (1) Информацию об адресе программы обработки прерывания
   ○ (2) Программу обработки прерывания
   ○ (3) Идентификатор ВУ, выдавшего запрос на прерывание
   ○ (4) Адрес ВУ, выдавшего запрос на прерывание
   **Ответ:** (1) Информацию об адресе программы обработки прерывания

## Вариант 3

1. При обработке прерывания ЦП автоматически сохраняет состояния следующих регистров
   □(1) Счетчик команд
   □(2) Регистр состояния процессора
   □(3) Состояние всех внутренних регистров, использующихся для вычислений
   □(4) Регистр аккумулятора
   **Ответ:** (1) Счетчик команд и (2) Регистр состояния процессора

2. При проверке, установке или сбросе отдельных разрядов регистров логическая операция «ИЛИ» используется для
   ○ (1) Проверки отдельных битов регистра
   ○ (2) Установки отдельных битов в регистре
   ○ (3) Сброса отдельных битов регистра
   ○ (4) Данная операция не используется
   **Ответ:** (2) Установки отдельных битов в регистре

3. Дифференциальную схему измерения аналоговых сигналов предпочтительно использовать в ситуации когда
   ○ (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду
   ○ (2) Сигналы высокого уровня (более 1В)
   ○ (3) Сигналы передаются по коротким экранированным линиям
   ○ (4) Используется схема подключения источников сигнала с общей землей
   **Ответ:** (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду

4. При обмене данными по готовности основным недостатком является
   ○ (1) Потери машинного времени на ожидание момента готовности
   ○ (2) Возможность потери части данных
   ○ (3) Сложность согласования временных различий в работе процессора и ВУ
   ○ (4) Данный способ обмена не используется
   **Ответ:** (1) Потери машинного времени на ожидание момента готовности

## Вариант 4

1. При проверке, установке или сбросе отдельных разрядов регистров логическая операция «И» используется для
   □(1) Проверки отдельных битов регистра
   □(2) Установки отдельных битов в регистре
   □(3) Сброса отдельных битов регистра
   **Ответ:** (1) Проверки отдельных битов регистра и (3) Сброса отдельных битов регистра

2. Вектором прерывания называют
   ○ (1) Информацию об адресе программы обработки прерывания
   ○ (2) Программу обработки прерывания
   ○ (3) Идентификатор ВУ, выдавшего запрос на прерывание
   ○ (4) Адрес ВУ, выдавшего запрос на прерывание
   **Ответ:** (1) Информацию об адресе программы обработки прерывания

3. Безусловная передача данных может выполняться только для устройств
   ○ (1) Быстродействие которых выше быстродействия ЦП
   ○ (2) Быстродействие которых ниже быстродействия ЦП
   ○ (3) Для любых устройств
   ○ (4) Такой вид передачи не используется
   **Ответ:** (1) Быстродействие которых выше быстродействия ЦП

4. Дифференциальную схему измерения аналоговых сигналов предпочтительно использовать в ситуации когда
   ○ (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду
   ○ (2) Сигналы высокого уровня (более 1В)
   ○ (3) Сигналы передаются по коротким экранированным линиям
   ○ (4) Используется схема подключения источников сигнала с общей землей
   **Ответ:** (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду

## Вариант 5

1. В программно-управляемой передачи данных от ВУ задействованы следующие компоненты ЭВМ
   □(1) КПДП
   □(2) ЦП
   □(3) ОЗУ
   **Ответ:** (2) ЦП и (3) ОЗУ

2. При обмене данными по готовности основным недостатком является
   ○ (1) Потери машинного времени на ожидание момента готовности
   ○ (2) Возможность потери части данных
   ○ (3) Сложность согласования временных различий в работе процессора и ВУ
   ○ (4) Данный способ обмена не используется
   **Ответ:** (1) Потери машинного времени на ожидание момента готовности

3. Недостатком механизма вложенных прерываний является
   ● (1) Неэффективная работа ЦП при большой частоте ЗП
   ○ (2) Медленная скорость обслуживания ЗП
   ○ (3) Неудобство работы с высокоскоростными ВУ
   ○ (4) Трудности реализации данного механизма в ЭВМ
   **О** [redacted]

4. Вектором прерывания называют
   ○ (1) Информацию об адресе программы обработки прерывания
   ○ (2) Программу обработки прерывания
   ○ (3) Идентификатор ВУ, выдавшего запрос на прерывание
   ○ (4) Адрес ВУ, выдавшего запрос на прерывание
   **Ответ:** (1) Информацию об адресе программы обработки прерывания

## Вариант 6

1. В режиме обмена данными с прямым доступом в память задействованы следующие компоненты ЭВМ
   ☐ (1) КПДП
   ☐ (2) ЦП
   ☐ (3) ОЗУ
   **Ответ:** (1) КПДП и (3) ОЗУ

2. Безусловная передача данных может выполняться только для устройств
   ○ (1) Быстродействие которых выше быстродействия ЦП
   ○ (2) Быстродействие которых ниже быстродействия ЦП
   ○ (3) Для любых устройств
   ○ (4) Такой вид передачи не используется
   **Ответ:** (1) Быстродействие которых выше быстродействия ЦП

3. Дифференциальную схему измерения аналоговых сигналов предпочтительно использовать в ситуации когда
   ○ (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду
   ○ (2) Сигналы высокого уровня (более 1В)
   ○ (3) Сигналы передаются по коротким экранированным линиям
   ○ (4) Используется схема подключения источников сигнала с общей землей
   **Ответ:** (1) Сигналы передаются по длинным линиям через зашумленную среду

4. Недостатком механизма вложенных прерываний является
   - (1) Неэффективная работа ЦП при большой частоте ЗП
   - (2) Медленная скорость обслуживания ЗП
   - (3) Неудобство работы с высокоскоростными ВУ
   - (4) Трудности реализации данного механизма в ЭВМ

   [redacted]

# Тест №3

## Вариант 1

1. Программируемые интервальные таймеры-счетчики предназначены для
   - ☐ (1) Для формирования временных интервалов
   - ☐ (2) Синхронизации работы узлов ЭВМ
   - ☐ (3) Деления частоты сигнала
   - ☐ (4) Синхронизации работы шины данных

   **Ответ:** (1) Для формирования временных интервалов, (2) Синхронизации работы узлов ЭВМ и (3) Деления частоты сигнала

2. Разрешение каналов счетчиков-таймеров определяет
   - (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   - (2) Точность таймеров
   - (3) Максимальную скорость счета
   - (4) Количество счетчиков-таймеров

   **Ответ:** (1) До какого максимального значения может счетчик считать

3. Бит BCD регистра управляющего байта таймера определяет
   - (1) Формат счета таймера
   - (2) Скорость счета таймера
   - (3) Режим работы таймера
   - (4) Номер канала таймера

   **Ответ:** (1) Формат счета таймера

4. Интервальные таймеры-счетчики Intel 8253 и Intel 8254 различаются
   - (1) Уровнями сигналов
   - (2) Количеством каналов
   - (3) Быстродействием
   - (4) Числом режимов работы

   [redacted]

5. Допустимо ли перепрограммирование канала 1 встроенного в ЭВМ таймера-счетчика?
   - (1) Да, но можно только измерять интервалы кратные 55 мс
   - (2) Нет, поскольку это нарушит работу оперативной памяти
   - (3) Нет, поскольку это нарушит работу BIOS
   - (4) Да, этот канал можно использовать для измерения любых интервалов

   **Ответ:** (2) Нет, поскольку это нарушит работу оперативной памяти

6. Интервальный таймер-счетчик Intel 8254 имеет следующее количество режимов работы
   ◯ (1) 6
   ◯ (2) 8
   ◯ (3) 10
   ◯ (4) 4
   **Ответ:** (1) 6

## Вариант 2

1. В режимы работы таймера входят
   ☐ (1) Режимы однократного выполнения функций
   ☐ (2) Режимы инициализации
   ☐ (3) Режимы работы с внешними устройствами
   ☐ (4) Режимы с автозагрузкой
   **Ответ:** (1) Режимы однократного выполнения функций (4) Режимы с автозагрузкой

2. Максимальная тактовая частота счетчиков-таймеров определяет
   ◯ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ◯ (2) Количество счетчиков-таймеров
   ◯ (3) Максимальную скорость счета
   **Ответ:** (3) Максимальную скорость счета

3. Бит MODE регистра управляющего байта таймера определяет
   ◯ (1) Формат счета таймера
   ◯ (2) Скорость счета таймера
   ◯ (3) Режим работы таймера
   ◯ (4) Номер канала таймера
   **Ответ:** (3) Режим работы таймера

4. Интервальные таймеры-счетчики Intel 8253 и Intel 8254 различаются
   ◯ (1) Уровнями сигналов
   ◯ (2) Количеством каналов
   ◯ (3) Быстродействием
   ◉ (4) Числом режимов работы
   [redacted]

5. Допустимо ли перепрограммирование канала 2 встроенного в ЭВМ таймера-счетчика?
   ◯ (1) Да, но можно только измерять интервалы кратные 55 мс
   ◯ (2) Нет, поскольку это нарушит работу оперативной памяти
   ◯ (3) Нет, так как он используется для организации дисковых операций
   ◯ (4) Да, этот канал можно использовать для измерения любых интервалов
   **Ответ:** (4) Да, этот канал можно использовать для измерения любых интервалов

6. В двоично-десятичном формате константа счета счетчика может задаваться в диапазоне
   ◉ (1) 0-65535
   ◯ (2) 0-4095

○ (3) 0-999
○ (4) 0-9999
**Ответ:** (4) 0-9999

## Вариант 3

1. Программируемые интервальные таймеры-счетчики предназначены для
   ☐ (1) Для формирования временных интервалов
   ☐ (2) Синхронизации работы узлов ЭВМ
   ☐ (3) Деления частоты сигнала
   ☐ (4) Синхронизации работы шины данных
   **Ответ:** (1) Для формирования временных интервалов, (2) Синхронизации работы узлов ЭВМ и (3) Деления частоты сигнала

2. Максимальная тактовая частота счетчиков-таймеров определяет
   ○ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ○ (2) Количество счетчиков-таймеров
   ○ (3) Максимальную скорость счета
   **Ответ:** (3) Максимальную скорость счета

3. Бит BCD регистра управляющего байта таймера определяет
   ○ (1) Формат счета таймера
   ○ (2) Скорость счета таймера
   ○ (3) Режим работы таймера
   ○ (4) Номер канала таймера
   **Ответ:** (1) Формат счета таймера

4. Интервальные таймеры-счетчики Intel 8253 и Intel 8254 различаются
   ○ (1) Уровнями сигналов
   ○ (2) Количеством каналов
   ○ (3) Быстродействием
   ◉ (4) Числом режимов работы
   **Ответ:** (3) Быстродействием

5. Разрешение каналов таймера-счетчика Intel 8253 составляет
   ○ (1) 8 бит
   ○ (2) 16 бит
   ○ (3) 12 бит
   ○ (4) 32 бита
   **Ответ:** (2) 16 бит

6. При работе интервального таймера-счетчика в режиме однократного выполнения функций можно использовать таймер следующим образом
   ○ (1) Как генератор меандра
   ◉ (2) Как генератор импульсов
   ○ (3) Как аппаратно-запускаемый одновибратор

◯ (4) Как программно-запускаемый одновибратор

**Ответ:** ◉ (3) Как аппаратно-запускаемый одновибратор и (4) Как программно-запускаемый одновибратор

## Вариант 4

1. В режимы работы таймера входят
   ☐ (1) Режимы однократного выполнения функций
   ☐ (2) Режимы инициализации
   ☐ (3) Режимы работы с внешними устройствами
   ☐ (4) Режимы с автозагрузкой
   **Ответ:** (1) Режимы однократного выполнения функций и (4) Режимы с автозагрузкой

2. Разрешение каналов счетчиков-таймеров определяет
   ◯ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ◯ (2) Точность таймеров
   ◯ (3) Максимальную скорость счета
   ◯ (4) Количество счетчиков-таймеров
   **Ответ:** ◉ (1) До какого максимального значения может счетчик считать

3. Максимальная тактовая частота счетчиков-таймеров определяет
   ◯ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ◯ (2) Количество счетчиков-таймеров
   ◯ (3) Максимальную скорость счета
   **Ответ:** ◉ (3) Максимальную скорость счета

4. Бит BCD регистра управляющего байта таймера определяет
   ◯ (1) Формат счета таймера
   ◯ (2) Скорость счета таймера
   ◯ (3) Режим работы таймера
   ◯ (4) Номер канала таймера
   **Ответ:** ◉ (1) Формат счета таймера

5. Программируемые режимы работы таймера делятся
   ◯ (1) на 5 групп по режимам работы
   ◯ (2) на 3 группы по правилам загрузки константы пересчета
   ◯ (3) на 4 группы по скорости работы
   **Ответ:** ◉ (2) на 3 группы по правилам загрузки константы пересчета

6. Интервальный таймер-счетчик Intel 8253 имеет следующее количество режимов работы
   ◯ (1) 6
   ◯ (2) 8
   ◯ (3) 10
   ◯ (4) 4
   **Ответ:** ◉ (1) 6

## Вариант 5

1. Программируемые интервальные таймеры-счетчики предназначены для
   ☐ (1) Для формирования временных интервалов
   ☐ (2) Синхронизации работы узлов ЭВМ
   ☐ (3) Деления частоты сигнала
   ☐ (4) Синхронизации работы шины данных
   **Ответ:** (1) Для формирования временных интервалов, (2) Синхронизации работы узлов ЭВМ и (3) Деления частоты сигнала

2. Разрешение каналов счетчиков-таймеров определяет
   ○ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ○ (2) Точность таймеров
   ○ (3) Максимальную скорость счета
   ○ (4) Количество счетчиков-таймеров
   **Ответ:** (1) До какого максимального значения может счетчик считать

3. Бит MODE регистра управляющего байта таймера определяет
   ○ (1) Формат счета таймера
   ○ (2) Скорость счета таймера
   ○ (3) Режим работы таймера
   ○ (4) Номер канала таймера
   **Ответ:** (3) Режим работы таймера

4. Интервальные таймеры-счетчики Intel 8253 и Intel 8254 различаются
   ○ (1) Уровнями сигналов
   ○ (2) Количеством каналов
   ○ (3) Быстродействием
   ◉ (4) Числом режимов работы
   **Ответ:** (3) Быстродействием

5. При чтении текущего состояния счетного элемента (CE) таймера допускается
   ○ (1) Чтение его значения на «лету»
   ○ (2) Приостановка работы канала таймера для считывания значения
   ○ (3) Чтение по команде «защелка»
   ○ (4) Все перечисленные варианты
   **Ответ:** (4) Все перечисленные варианты

6. Допустимо ли перепрограммирование канала 2 встроенного в ЭВМ таймера-счетчика?
   ○ (1) Да, но можно только измерять интервалы кратные 55 мс
   ○ (2) Нет, поскольку это нарушит работу оперативной памяти
   ○ (3) Нет, так как он используется для организации дисковых операций
   ○ (4) Да, этот канал можно использовать для измерения любых интервалов
   **Ответ:** (4) Да, этот канал можно использовать для измерения любых интервалов

## Вариант 6

1. В режимы работы таймера входят
   ☐ (1) Режимы однократного выполнения функций
   ☐ (2) Режимы инициализации
   ☐ (3) Режимы работы с внешними устройствами
   ☐ (4) Режимы с автозагрузкой
   **Ответ:** (1) Режимы однократного выполнения функций и (4) Режимы с автозагрузкой

2. Максимальная тактовая частота счетчиков-таймеров определяет
   ◯ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ◯ (2) Количество счетчиков-таймеров
   ◯ (3) Максимальную скорость счета
   **Ответ:** (3) Максимальную скорость счета

3. Бит MODE регистра управляющего байта таймера определяет
   ◯ (1) Формат счета таймера
   ◯ (2) Скорость счета таймера
   ◯ (3) Режим работы таймера
   ◯ (4) Номер канала таймера
   **Ответ:** (3) Режим работы таймера

4. Разрешение каналов счетчиков-таймеров определяет
   ◯ (1) До какого максимального значения может счетчик считать
   ◯ (2) Точность таймеров
   ◯ (3) Максимальную скорость счета
   ◯ (4) Количество счетчиков-таймеров
   **Ответ:** (1) До какого максимального значения может счетчик считать

5. Можно ли использовать канал 0 встроенного в ЭВМ таймера-счетчика?
   ◉ (1) Да, но для интервалов кратных 55 мс
   ◯ (2) Нет, поскольку это нарушит работу BIOS
   ◯ (3) Нет, так как он используется для организации дисковых операций
   ◯ (4) Да, можно использовать для измерения любых интервалов
   **Ответ:** (2) Нет, поскольку это нарушит работу BIOS

6. Разрешение каналов таймера-счетчика Intel 8254 составляет
   ◯ (1) 8 бит
   ◯ (2) 16 бит
   ◯ (3) 12 бит
   ◯ (4) 32 бита
   **Ответ:** (2) 16 бит

# Тест №4

## Вариант 1

1. Принципы построения унифицированных магистрально-модульных интерфейсов включают в себя
   ☐ (1) Унификацию информационных связей элементов
   ☐ (2) Унификацию энергетических связей элементов
   ☐ (3) Унификацию элементов внешних устройств
   ☐ (4) Унификацию элементов управления
   **Ответ:** ◯ (1) Унификацию информационных связей элементов и ◯ (2) Унификацию энергетических связей элементов

2. Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов определяют
   ◯ (1) Типы передаваемой информации
   ◯ (2) Процедуру взаимодействия компонентов системы
   ◯ (3) Величины напряжений и токов
   ◯ (4) Систему кодирования сигналов
   **Ответ:** ◉ (2) Процедуру взаимодействия компонентов системы

3. По сравнению с асинхронным обменом, синхронный обмен имеет следующее преимущество
   ◉ (1) Более помехоустойчив
   ◯ (2) Более универсален, источники и приемники должны иметь одинаковое быстродействие
   ◯ (3) Более универсален, источники и приемники могут иметь разное быстродействие
   ◯ (4) Скорость обмена данными выше
   **Ответ:** ◉ (4) Скорость обмена данными выше

4. Отключение ЦП от шины ЭВМ после получения сигнала запроса шины от КПДП происходит
   ◯ (1) После завершения текущего цикла шины
   ◯ (2) После завершения выполнения текущей команды
   ◯ (3) Сразу после получения запроса
   ◯ (4) ЦП принимает решение об отключении в зависимости от исполняемой программы
   **Ответ:** ◉ (1) После завершения текущего цикла шины

## Вариант 2

1. Унификация энергетических связей элементов включает в себя
   ☑ (1) Унификацию значений питающих напряжений
   ☐ (2) Унификацию разъемных и кабельных соединений
   ☑ (3) Допустимую токовую нагрузку
   ☐ (4) Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов
   **Ответ:** ◉ (1) Унификацию значений питающих напряжений, ◉ (2) Унификацию разъемных и кабельных соединений, ◉ (3) Допустимую токовую нагрузку

2. По сравнению с синхронным обменом, асинхронный обмен имеет следующее преимущество
   ◯ (1) Более помехоустойчив

◯ (2) Более универсален, источники и приемники должны иметь одинаковое быстродействие
◯ (3) Более универсален, источники и приемники могут иметь разное быстродействие
◯ (4) Скорость обмена данными выше
**Ответ:** (3) Более универсален, источники и приемники могут иметь разное быстродействие

3. Преимущество использования стандартизированных интерфейсов заключается
◯ (1) В снижении стоимости систем управления
◯ (2) В повышении скорости работы систем управления
◯ (3) В упрощении эксплуатации и обслуживания систем управления
◯ (4) В повышении безопасности систем управления
**Ответ:** (3) В упрощении эксплуатации и обслуживания систем управления

4. Сигнал запроса шины от КПДП снимается по решению
◯ (1) ЦП
◯ (2) КПДП
◯ (3) В зависимости от текущей программы
◯ (4) BIOS
**Ответ:** (2) КПДП

## Вариант 3

1. Унификация информационных связей элементов включает в себя
☐ (1) Вид и количество сигналов, передаваемых через интерфейс
☐ (2) Унификацию разъемных и кабельных соединений
☐ (3) Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов
☐ (4) Унификацию значений питающих напряжений
**Ответ:** (1) Вид и количество сигналов, передаваемых через интерфейс и (3) Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов

2. Интегрированная среда разработчика для автоматизированных систем на основе унифицированных магистрально-модульных интерфейсов обеспечивает
◯ (1) Реализацию полного набора процедур для всех ресурсов автоматизированной системы
◯ (2) Реализацию различных алгоритмов управления приборами системы
◯ (3) Реализацию всех возможностей интерфейса АС
◯ (4) Прием и передачу данных по магистрали интерфейса
**Ответ:** (1) Реализацию полного набора процедур для всех ресурсов автоматизированной системы

3. Преимущество использования стандартизированных интерфейсов заключается
◯ (1) В снижении стоимости систем управления
◯ (2) В повышении скорости работы систем управления
◯ (3) В упрощении эксплуатации и обслуживания систем управления
◯ (4) В повышении безопасности систем управления
**Ответ:** (3) В упрощении эксплуатации и обслуживания систем управления

4. При обмене данными в режиме прямого доступа к оперативной памяти обменом управляет
   ○ (1) ЦП
   ○ (2) КПДП
   ○ (3) ЦП и КПДП совместно
   ○ (4) BIOS
   **Ответ:** ⊙ (2) КПДП

## Вариант 4

1. Принципы построения унифицированных магистрально-модульных интерфейсов включают в себя
   ☐ (1) Унификацию информационных связей элементов
   ☐ (2) Унификацию энергетических связей элементов
   ☐ (3) Унификацию элементов внешних устройств
   ☐ (4) Унификацию элементов управления
   **Ответ:** ○ (1) Унификацию информационных связей элементов и ○ (2) Унификацию энергетических связей элементов

2. По сравнению с синхронным обменом, асинхронный обмен имеет следующее преимущество
   ○ (1) Более помехоустойчив
   ○ (2) Более универсален, источники и приемники должны иметь одинаковое быстродействие
   ○ (3) Более универсален, источники и приемники могут иметь разное быстродействие
   ○ (4) Скорость обмена данными выше
   **Ответ:** ⊙ (3) Более универсален, источники и приемники могут иметь разное быстродействие

3. Аппаратно-ориентированное программное обеспечение автоматизированных систем на основе унифицированных магистрально-модульных интерфейсов обеспечивает
   ○ (1) Реализацию полного набора процедур для всех ресурсов автоматизированной системы
   ○ (2) Реализацию различных алгоритмов управления приборами системы
   ○ (3) Реализацию всех возможностей интерфейса АС
   ◉ (4) Прием и передачу данных по магистрали интерфейса
   **Ответ:** ⊙ (3) Реализацию всех возможностей интерфейса АС

4. При обмене данными в режиме прямого доступа к оперативной памяти обменом управляет
   ○ (1) ЦП
   ○ (2) КПДП
   ○ (3) ЦП и КПДП совместно
   ○ (4) BIOS
   **Ответ:** ⊙ (2) КПДП

## Вариант 5

1. Унификация энергетических связей элементов включает в себя
   ☑ (1) Унификацию значений питающих напряжений
   ☐ (2) Унификацию разъемных и кабельных соединений
   ☑ (3) Допустимую токовую нагрузку

☐ (4) Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов

**Ответ:** ◯ (1) Унификацию значений питающих напряжений, ◯ (2) У[redacted] ◯ (3) Допустимую токовую нагрузку

2. Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов определяют
   ◯ (1) Типы передаваемой информации
   ◯ (2) Процедуру взаимодействия компонентов системы
   ◯ (3) Величины напряжений и токов
   ◯ (4) Систему кодирования сигналов
   **Ответ:** ◯ (2) Процедуру взаимодействия компонентов системы

3. Интегрированная среда разработчика для автоматизированных систем на основе унифицированных магистрально-модульных интерфейсов обеспечивает
   ◯ (1) Реализацию полного набора процедур для всех ресурсов автоматизированной системы
   ◯ (2) Реализацию различных алгоритмов управления приборами системы
   ◯ (3) Реализацию всех возможностей интерфейса АС
   ◯ (4) Прием и передачу данных по магистрали интерфейса
   **Ответ:** ◯ (1) Реализацию полного набора процедур для всех ресурсов автоматизированной системы

4. Отключение ЦП от шины ЭВМ после получения сигнала запроса шины от КПДП происходит
   ◯ (1) После завершения текущего цикла шины
   ◯ (2) После завершения выполнения текущей команды
   ◯ (3) Сразу после получения запроса
   ◯ (4) ЦП принимает решение об отключении в зависимости от исполняемой программы
   **Ответ:** ◯ (1) После завершения текущего цикла шины

## Вариант 6

1. Унификация информационных связей элементов включает в себя
   ☐ (1) Вид и количество сигналов, передаваемых через интерфейс
   ☐ (2) Унификацию разъемных и кабельных соединений
   ☐ (3) Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов
   ☐ (4) Унификацию значений питающих напряжений
   **Ответ:** ◯ (1) Вид и количество сигналов, передаваемых через интерфейс ◯ (3) Пространственно-временные диаграммы передачи сигналов

2. По сравнению с асинхронным обменом, синхронный обмен имеет следующее преимущество
   ◉ (1) Более помехоустойчив
   ◯ (2) Более универсален, источники и приемники должны иметь одинаковое быстродействие
   ◯ (3) Более универсален, источники и приемники могут иметь разное быстродействие
   ◯ (4) Скорость обмена данными выше
   **Ответ:** ◯ (4) [redacted]

3. Аппаратно-ориентированное программное обеспечение автоматизированных систем на основе унифицированных магистрально-модульных интерфейсов обеспечивает

- ◯ (1) Реализацию полного набора процедур для всех ресурсов автоматизированной системы
- ◯ (2) Реализацию различных алгоритмов управления приборами системы
- ◯ (3) Реализацию всех возможностей интерфейса АС
- ◉ (4) Прием и передачу данных по магистрали интерфейса

**Ответ:** (3) Реализацию всех возможностей интерфейса АС

4. Сигнал запроса шины от КПДП снимается по решению
   - ◯ (1) ЦП
   - ◯ (2) КПДП
   - ◯ (3) В зависимости от текущей программы
   - ◯ (4) BIOS

   **Ответ:** (2) КПДП

---